

Zabbix 7.0 통합 모니터링 시스템 구축

기존 파편화된 모니터링 체계를 **Zabbix 7.0 LTS (PostgreSQL + TimescaleDB)** 기반의 단일고가용성(HA)
플랫폼으로 통합 및 고도화했습니다.

KINX

통합 모니터링 시스템 구축 목차

ID : Admin
PW : zabbix
Agent2 설치된 host :
front-web-stg...

PART 1. 업그레이드 & HA

1.1 Version & 컴포넌트 업그레이드

Zabbix 6.0 LTS → 7.0 LTS

1.2 HA Zabbix 아키텍처 설계

이중화 고가용성 플랫폼 구축

1.3 대규모 부하 테스트 및 최적화

성능 병목 해소 및 튜닝

1.4 장애 조치 시나리오 검증

Failover 자동화 동작 확인

PART 2. 플랫폼 통합 & 이관

2.1 Nagios → Zabbix 마이그레이션

기존 모니터링 체계 단일 통합

2.2 커스텀 항목 이관

RTMP Stream Check 및 스크립트 이관

2.3 단계적 마이그레이션 정책

서비스 중단 최소화를 위한 전환 전략

PART 3. 트러블슈팅 & 과제

3.1 구축 과정 중 주요 이슈 해결

DB 전환 및 버전 호환성 디버깅

3.2 향후 발전 과제

모니터링 대상 확대 및 지능화 자동화

ID : Admin
PW : zabbix
Agent2 설치된 host :
front-web-stg...

PART 1. Zabbix Upgrade

Zabbix 6.0 LTS -> Zabbix 7.0 LTS

MySQL 8.0 -> PostgreSQL 16(TimeScaleDB)

Zabbix Agent -> Zabbix Agent2

단일VM -> 이중화

1.1 Zabbix Version Up(6.0 -> 7.0)

ID : Admin
PW : zabbix
Agent2 설치된 host :
front-web-stg...



비동기식 폴러 도입

기존 Zabbix 6.0의 동기식(Synchronous) 수집 방식에서 발생하던 I/O 블로킹 병목 현상을 **이벤트 루프 기반 비동기 폴러**로 개편됨

- 프로세스당 최대 1,000개 동시 검사 지원
- CPU 오버헤드 대폭 감소
- 전체 데이터 수집 처리량(Throughput) 향상



프록시 그룹 (Proxy Group) HA

단일 프록시 바인딩 방식이 갖는 단일 장애 지점(SPOF) 문제를 해소했습니다.

- **로드밸런싱**: Proxy Group Manager 데몬이 헬스체크 수행
- **자동 페일오버**: 장애 시 감시 대상 호스트를 생존 프록시로 재할당
- **성능**: 메모리 버퍼 모드 도입으로 수집 성능 극대화

1.2 DB 엔진 및 에이전트 Upgrade



DB 엔진 전환

기존 mySQL 8.0 지원종료 및 업그레이드를 위한 PostgreSQL + timescaleDB로 전환

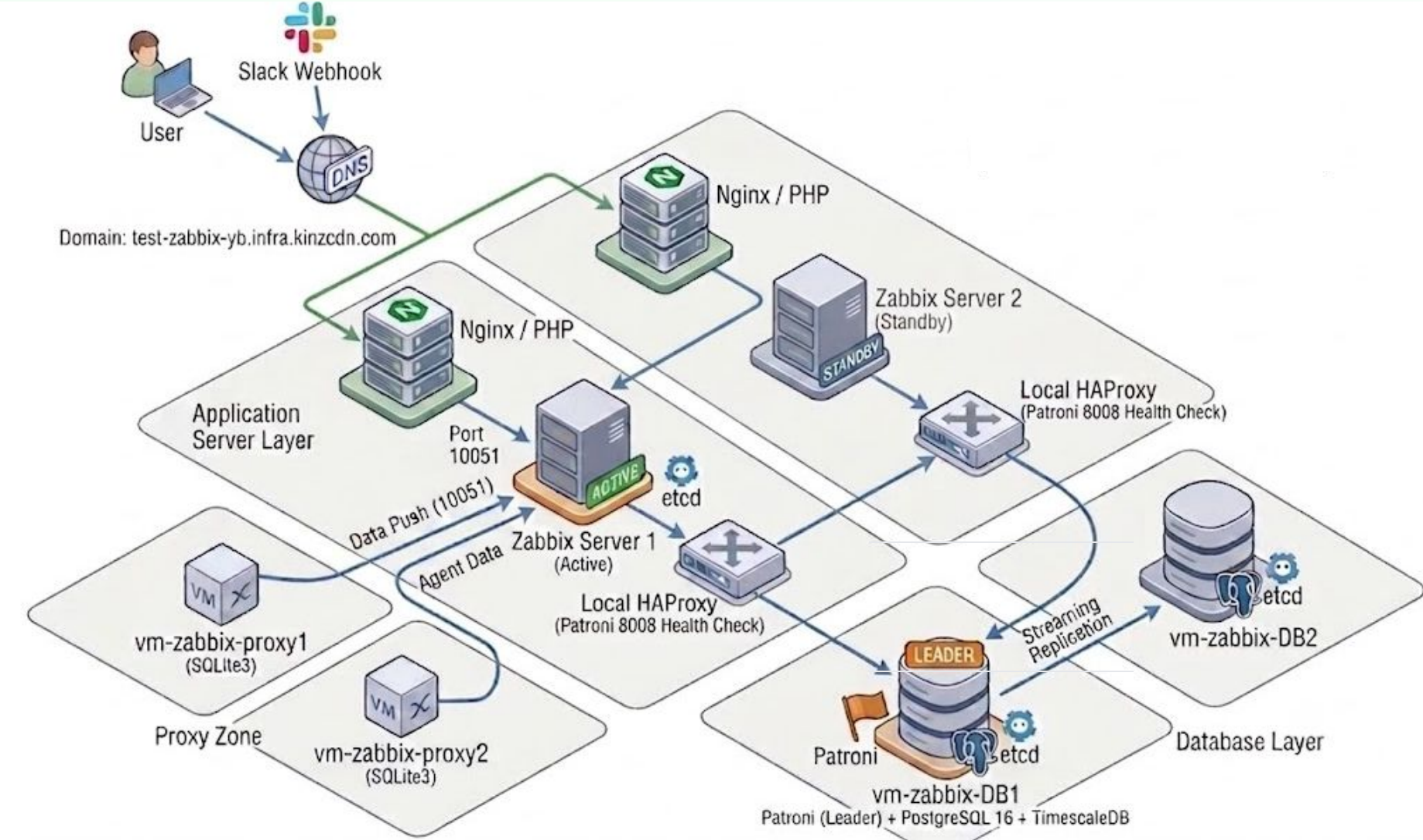
- **디스크 용량 절감**
 - 일정 기간이 지난 데이터를 자동으로 압축해 디스크 사용량 90% 감축
- **하우스키퍼 부하 감소**
 - 데이터를 시간단위의 조각 chunk로 관리함. 보관기간이 지난 데이터를 Delete문 대신 Chunk단위로 Drop해버리기 때문에 DB부하 0에 수렴
- **대량의 시계열 데이터 수집 환경에서의 쓰기 성능 및 안정성**



Zabbix Agent 2

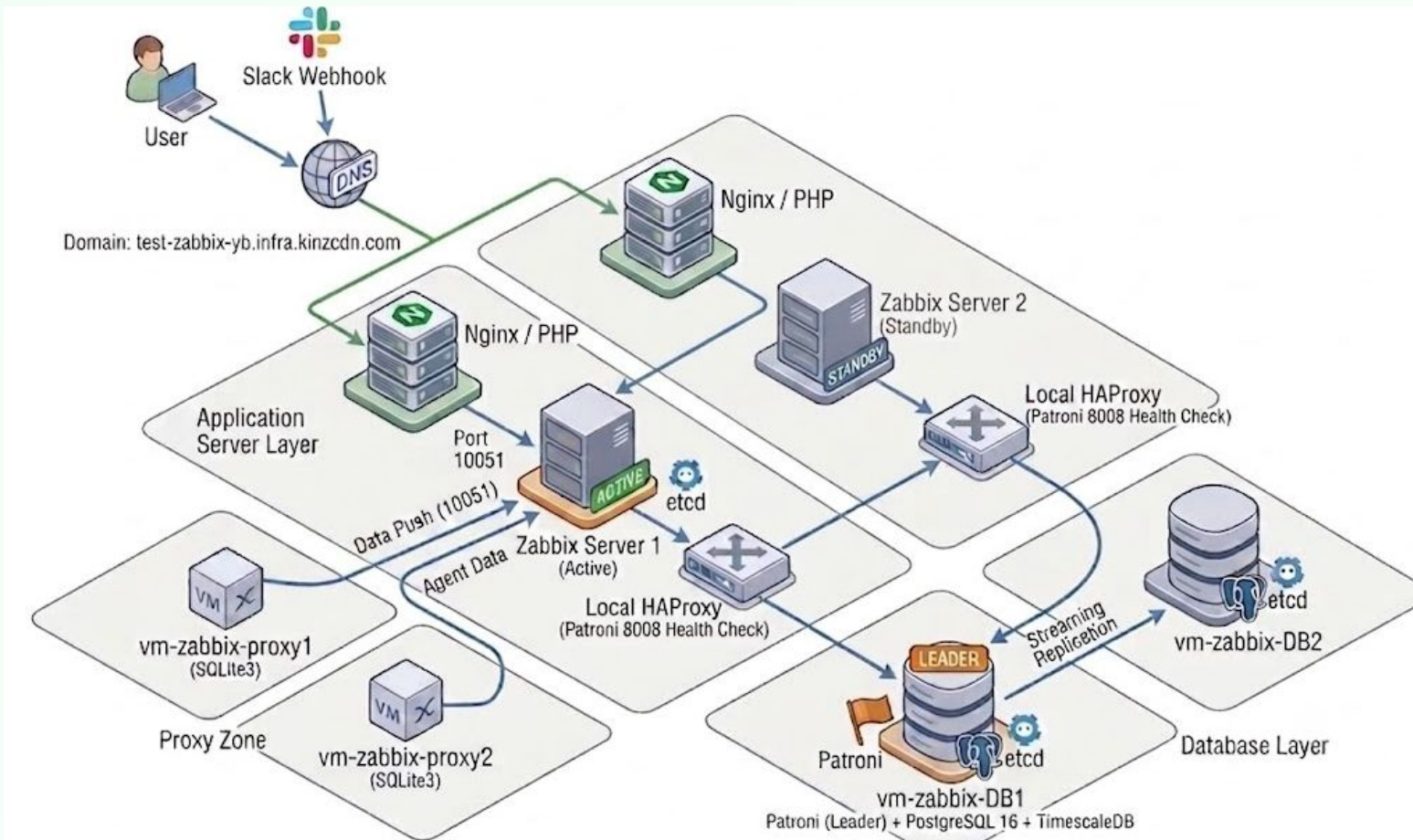
- **네이티브 플러그인**
 - PostgreSQL, Redis, HAproxy 등 엔터프라이즈 플러그인 지원
 - 별도의 서드파티 스크립트 없이 각종 DB 및 서비스 상태 모니터링 체계 고도화 가능
- **버퍼를 통한 데이터 유실 방지**
 - 네트워크 장애나 서버 다운 시 수집데이터를 디스크에 안전하게 보관

1.3 고가용성(HA) Zabbix 아키텍처 구축



호스트명	사양
vm-zabbix-server1	4Core 8GB
vm-zabbix-server2	4Core 8GB
vm-zabbix-proxy1	2Core 4GB
vm-zabbix-proxy2	2Core 4GB
vm-zabbix-DB1	4Core 8GB
vm-zabbix-DB2	4Core 8GB

1.3 고가용성(HA) Zabbix 아키텍처 구축(DB)



Patroni 주요 기능 및 역할

01리더 선출

etcd 분산 락(TTL/Heartbeat)을 통해 단일 Primary 노드를 보장하고 네트워크 단절 시 Split-Brain을 완벽히 차단합니다.

02자동 장애 조치 & 무중단 전환

Primary 장애 시 WAL 지연이 적은 Standby를 자동으로 승격합니다

03REST API 헬스체크 (Port 8008)

Patroni는 자체 REST API를 실행해 Primary 노드에 /primary 호출 시 200OK, Standby 노드 라면 503 응답.

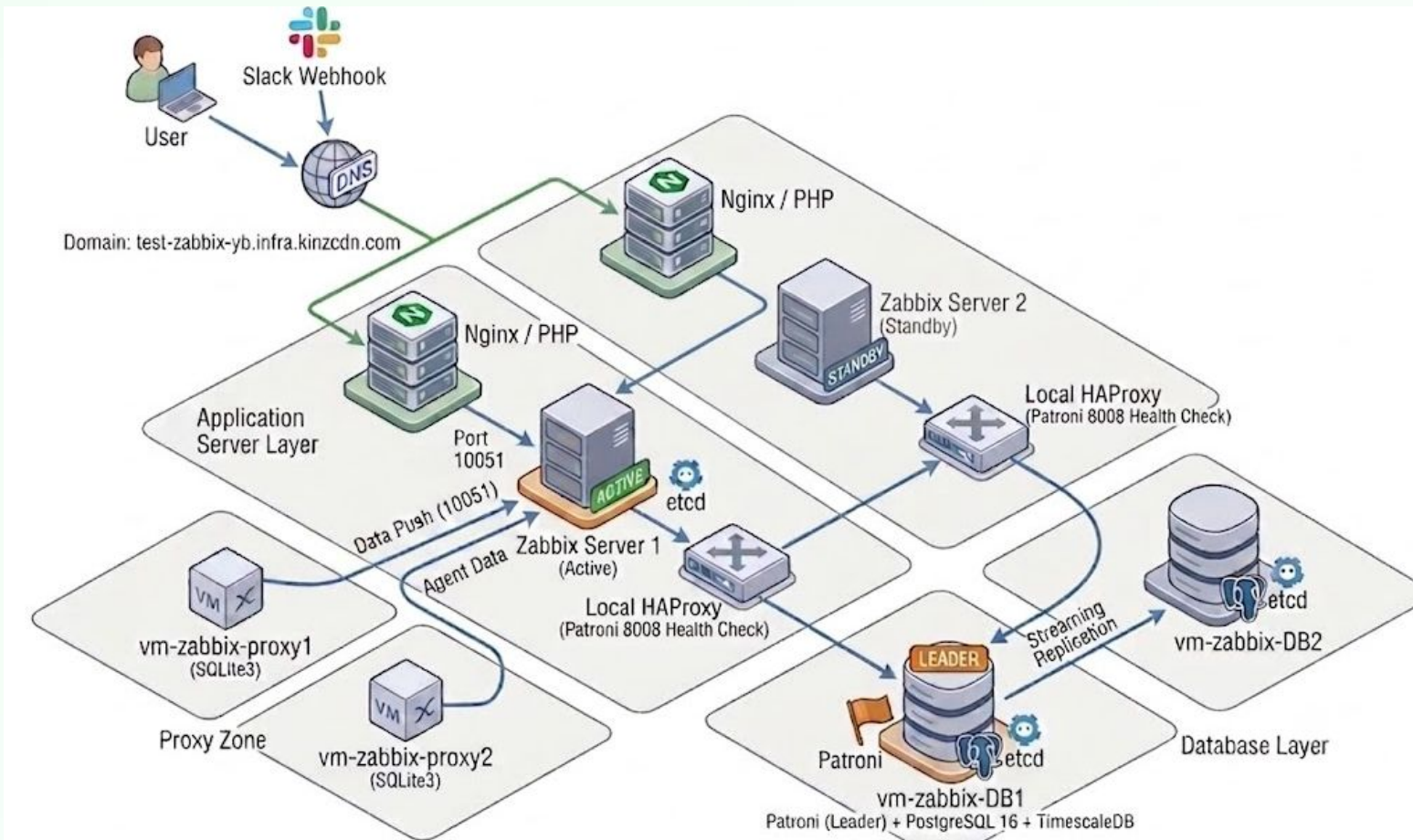
04자동 복제 설정 및 노드 복구

DB2가 처음에 생성되거나 재부팅될 때, DB1의 데이터를 자동으로 동기화 하여 복제 관계를 구성합니다.

05PostgreSQL 프로세스 및 설정 일원화

Patroni가 프로세스를 소유 및 제어하며, yml 파일에 정의된 파라미터 및 접근 제어 규칙을 전체 노드에 자동 동기화합니다.

1.3 고가용성(HA) Zabbix 아키텍처 구축(DB)



HAproxy 주요 기능 및 역할

01 고정 엔드포인트 제공

Zabbix는 오직 자기 자신(127.0.0.1:5432)만 바라보게 만들고, HAproxy가 뒷단에서 Primary DB를 판단하여 트래픽을 스위칭해 줍니다.

02 Patroni REST API 연동

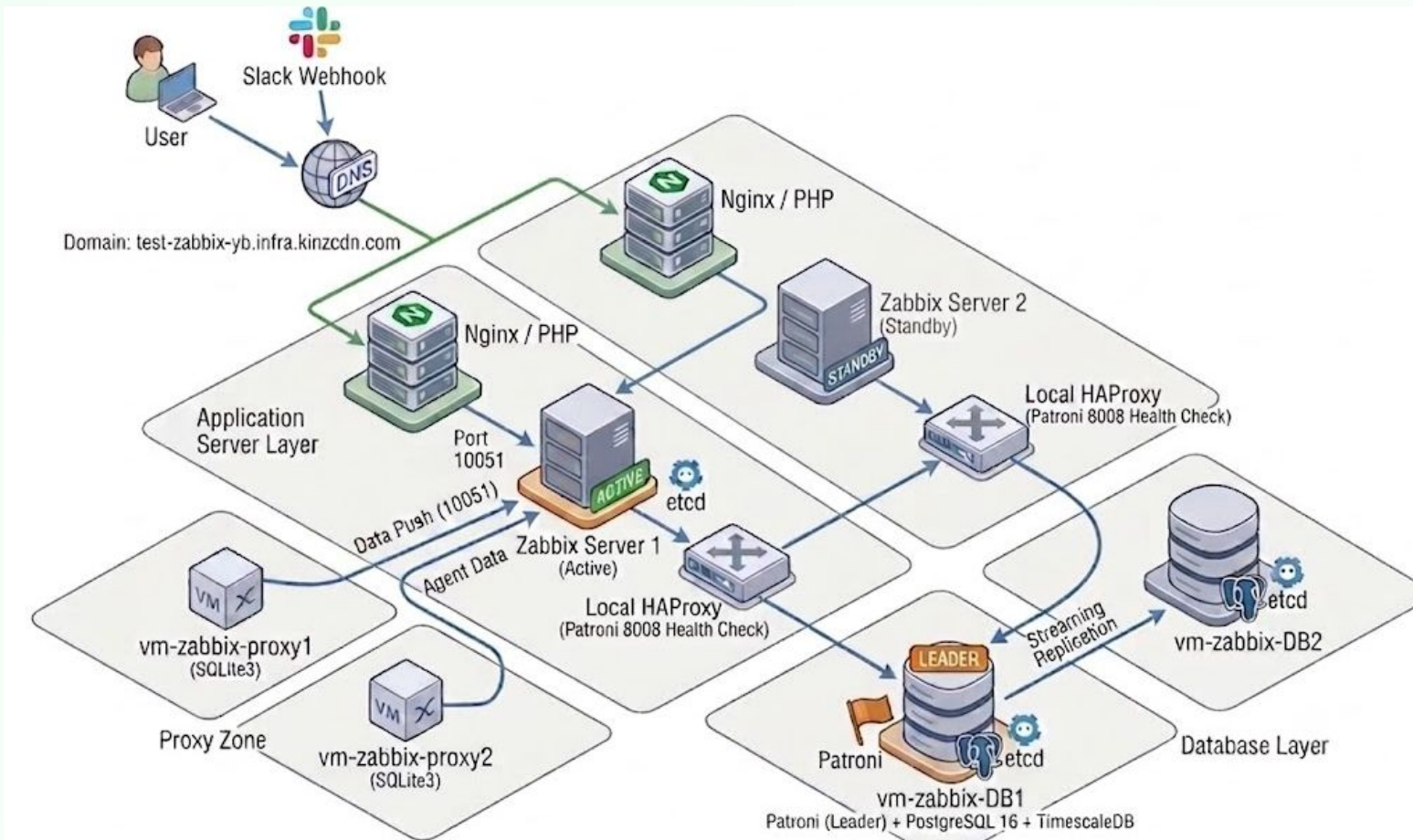
DB 5432 포트가 열려있는지(TCP)만 확인하지 않고, Patroni가 제공하는 HTTP REST API를 감지합니다

03 세션 정리

Primary DB에 장애가 나거나 Standby로 강등되었을 때, DB커넥션 세션을 강제종료시켜 Zabbix서버가 이를 알 수 있게함

```
# Patroni REST API 헬스체크 기반 Backend
backend postgres_back
    mode tcp
    option httpchk GET /primary
    http-check expect status 200
    default-server inter 3s fall 3 rise
    server db1 <MASKED_IP_1>:5432 maxcor
    server db2 <MASKED_IP_2>:5432 maxcor
```

1.3 고가용성(HA) Zabbix 아키텍처 구축(Server & Proxy)



Zabbix 자체 지원 이중화

01공유 DB 기반 하트비트(Heartbeat)

Server 1과 Server2는 모두 동일한 DB에 주기적으로 하트비트 노드 상태를 업데이트하고 바라봅니다.

02Active / Standby 자동 선출

먼저 구동되거나 락을 획득한 서버가 Active가 되어 모니터링, 수집, 알람 발송을 담당하고 그렇지 않은 서버는 대기합니다.

03장애조치

Active 노드가 다운되면 DB상의 하트비트 갱신이 중단되고, 지정시간이 지나면 standby노드가 이를 감지하고 스스로 Active로 승격되어 모니터링을 이어서 수행함

```
ProxyMode=0
Server=<MASKED_IP_3>;<MASKED_IP_4>
Hostname=<MASKED_HOSTNAME_PROXY>
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_proxy.log
LogFileSize=0
PidFile=/run/zabbix/zabbix_proxy.pid
```

1.4 부하테스트 및 병목 해결

ZABBIX

- 제품
- 솔루션
- 가격
- 서비스
- 파트너
- 회사
- ZABBIX를 받으...

개요

가격

이익

Zabbix 클라우드 vs Zabbix 온프레미스

자원

자주 묻는 질문

가격 계산기

이 계산기는 호스트 수, 메트릭, 업데이트 주기 및 스토리지 요구 사항을 기준으로 월별 비용을 추정하는 데 도움이 됩니다. 가격은 대략적인 금액임을 유의하십시오.

모니터링할 기기가 몇 대입니까?

1000

기기당 몇 개의 측정항목을 모니터링할 예정인가요?

200

측정항목을 얼마나 자주 업데이트하시겠습니까?



Zabbix 클라우드 등급 추천

엑스라지

예상 NVPS: 3334

권장 저장 크기



월별 비용을 계산하세요: 달러 2500

월별 보관 비용: 달러 147

월 납부액: 달러 2647

연간 결제 시 (10% 할인) 달러 28587.60

NVPS 제한	월 시작 가격
50 NVPS	월 50달러
100 NVPS	월 100달러
250 NVPS	월 250달러
1,000 NVPS	월 750달러
2,500 NVPS	월 1,875달러
5,000 NVPS	월 2,500달러
10,000 NVPS	월 5,000달러

1.4 부하테스트 및 병목 해결

ZABBIX

- 제품
- 솔루션
- 가격
- 서비스
- 파트너
- 회사
- ZABBIX를 받으...

개요

가격

이익

Zabbix 클라우드 vs Zabbix 온프레미스

자원

자주 묻는 질문

가격 계산기

이 계산기는 호스트 수, 메트릭, 업데이트 주기 및 스토리지 요구 사항을 기준으로 월별 비용을 추정하는 데 도움이
인 금액임을 유의하십시오.

모니터링할 기기가 몇 대입니까?

1000

기기당 몇 개의 측정항목을 모니터링할 예정인가요?

200

측정항목을 얼마나 자주 업데이트하시겠습니까?

1분마다

Zabbix 클라우드 등급

예상 NVPS:3334

권장 저장 크기



월별 비용을 계산하세요:

월별 보관 비용:

월 납부액:

연간 결제 시 (10% 할인)

Zabbix 클라우드 티어

NVPS 제한

월 시작 가격

나노

50 NVPS

월 50달러

마이크로

100 NVPS

월 100달러

작은

250 NVPS

월 250달러

중간

1,000 NVPS

월 750달러

크기가 큰

2,500 NVPS

월 1,875달러

엑스라지

5,000 NVPS

월 2,500달러

2XL 사이즈

10,000 NVPS

월 5,000달러

1.4 부하테스트 및 병목 해결

01. 대규모 호스트 환경 구성

4개의 인스턴스에 각각 500개씩 대입하여
총 2,000개의 더미 호스트를 구축

02. 더미 테스트용 템플릿 설계

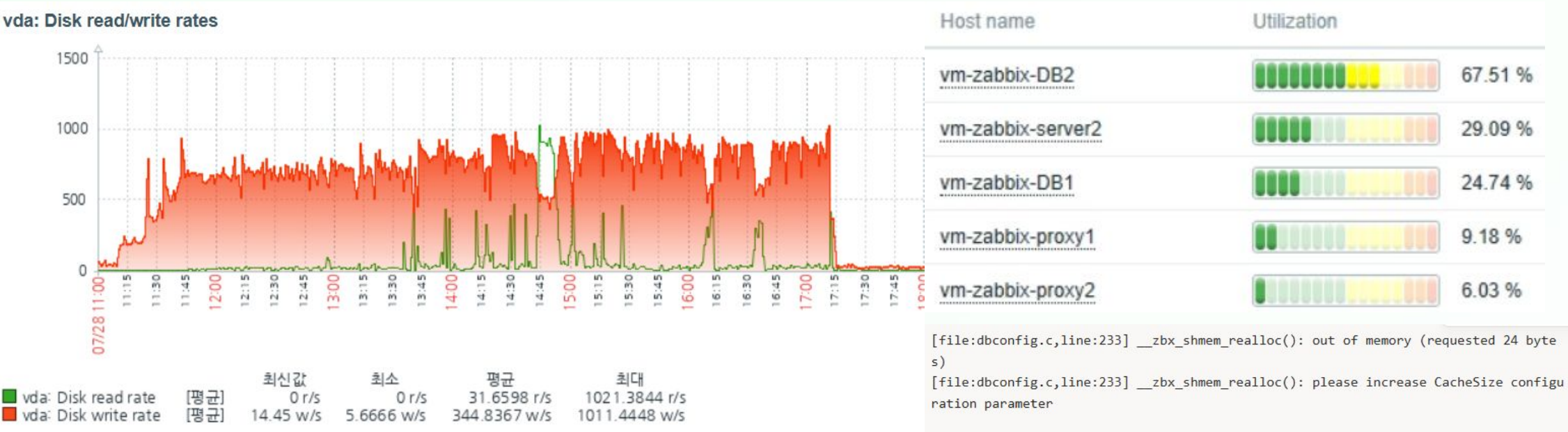
Dummy Trapper Template 구성
(아이템 25개, 트리거 25개, 수집 주기 10초 설정)

03. 수집 성능 및 NVPS 도출

10초당 50,000개 수집의 단순 계산 하여
목표 부하 수치인 5,000 NVPS 환경을 구현



1.4 부하테스트 및 병목 해결



Proxy 공유 메모리 고갈 (OOM) 병목 트러블슈팅

증상/원인: 2,000개 호스트 및 5,000 VPS 부하 시, Proxy가 대규모 수집 메타데이터를 메모리에 로드하는 과정에서 기본 설정(8MB)을 초과하여 크래시 발생.

해결 조치: Proxy 설정 내 CacheSize=256M으로 상향 조정 후 재시작. 이후 5,000 VPS 부하 환경에서도 안정적인 수집 동작을 확인했습니다.

1.5 장애 조치 테스트 시나리오(DB)



[1] DB 클러스터 페일오버

상황: Primary DB VM 일시 중지

시간: RTO 18.62초 / RPO 0

영향: Patroni 쿼럼으로 DB2 승격 및 HAProxy 트래픽 전환 성공. Server 내장 캐시가 작동하여 DB 복구 직후 데이터를 무손실 처리함.

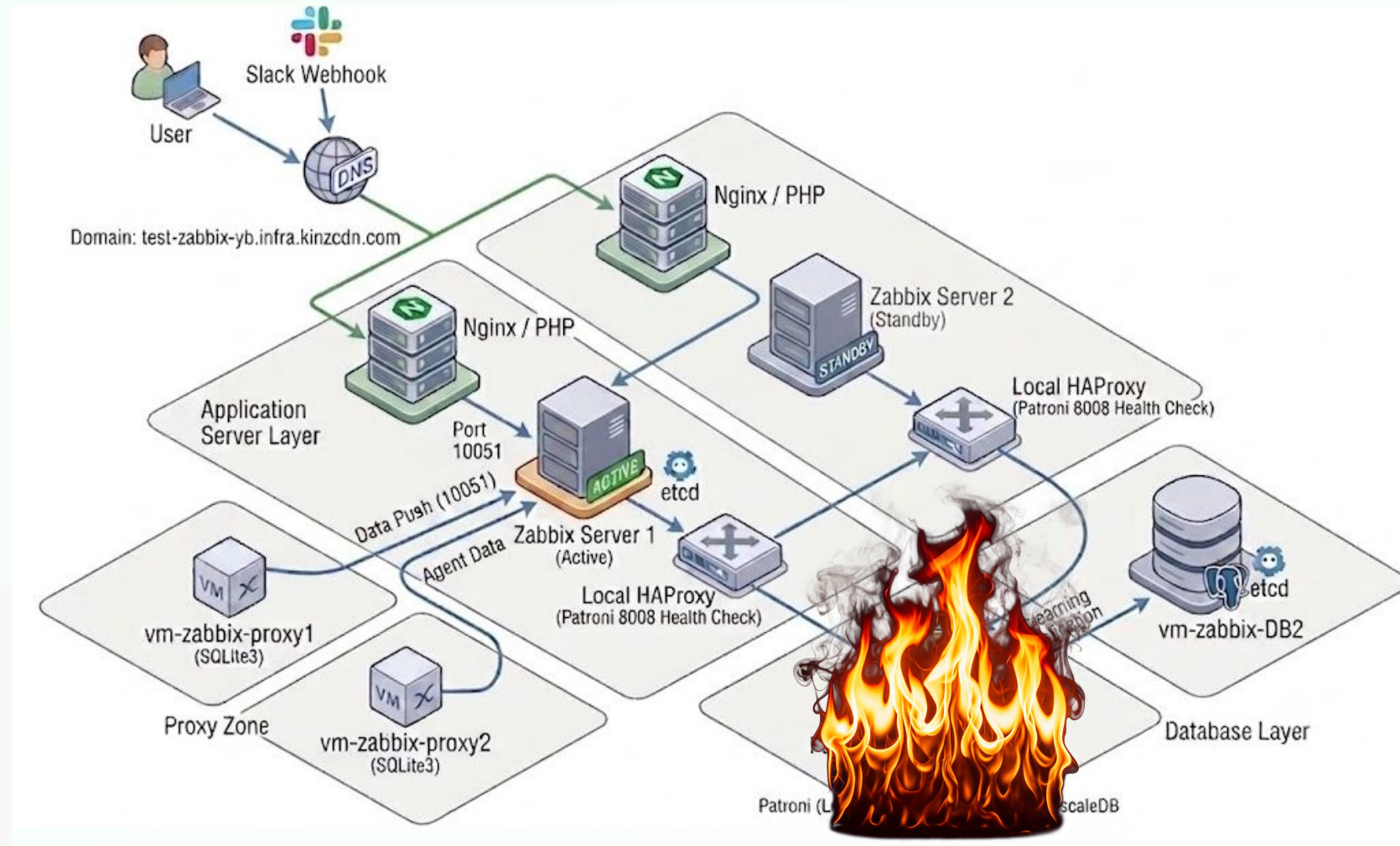
[DB 장애 발생] 15:31:23.333

▼ (14.67초 간 DB2 승격 및 HAProxy 감지)

[HAProxy DB2 200 OK] 15:31:38.000

▼ (3.96초 간 Zabbix Server 대기 및 세션 복원)

[Zabbix DB 재연동 완료] 15:31:41.955 <--- RTO: 18.62초



1.5 장애 조치 테스트 시나리오(Server)

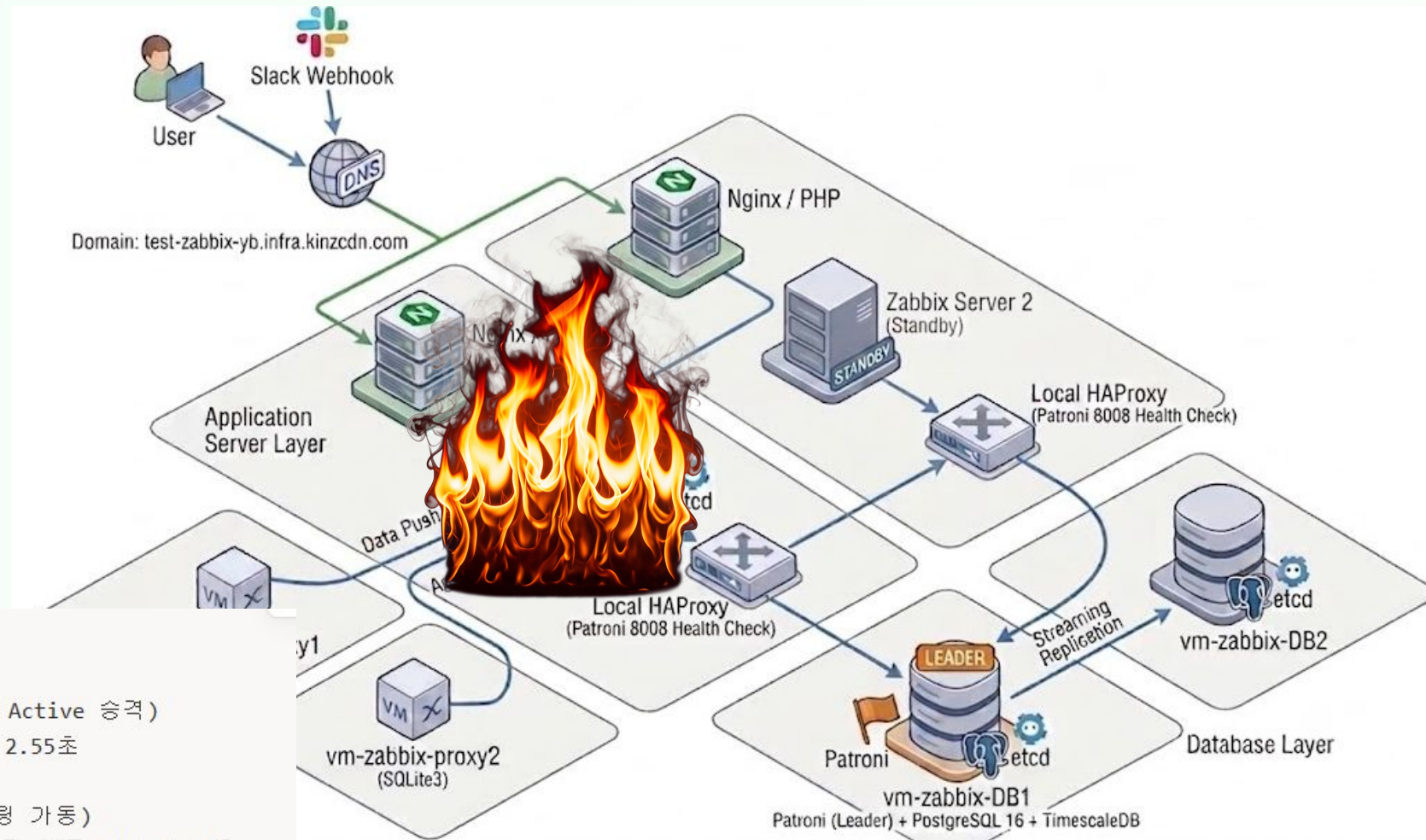


[2] Server 페일오버

상황: Active Server vm 일시 중지

시간: RTO 6.61초

영향: Standby Server 2.5초 내 승격. 승격 대기
시간 동안 발생한 데이터는 Proxy 메모리에
안전하게 버퍼링되어 유실 방지.
종료직전 db로 flush되지 못한 일부데이터 유실



[Server 1 vm 종료 명령] 15:45:28.597

▼ (2.55초 간 하트비트 중단 감지 및 Standby → Active 승격)

[Server 2 Active 승격] 15:45:31.144 <--- 핵심 RTO: 2.55초

▼ (4.06초 간 전체 프로세스/프록시 그룹 모니터링 가동)

[Proxy Group 연동 완료] 15:45:35.209 <--- 서비스 완전 복구 RTO: 6.61초

1.5 장애 조치 테스트 시나리오(Proxy)

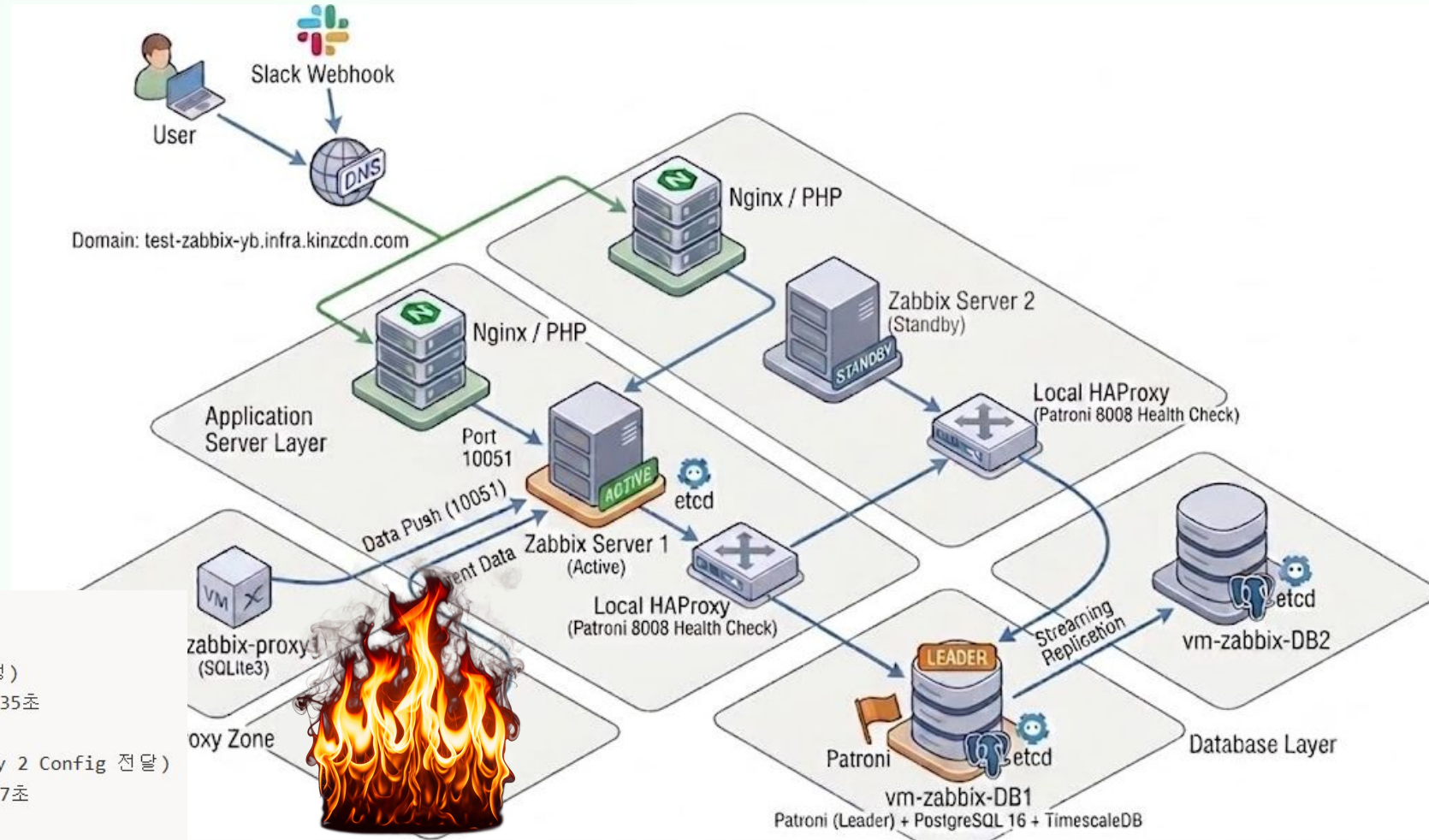


[3] Proxy 페일오버

상황: Active Proxy1 vm 일시 중지

시간: 전환 70.77초 소요

영향: Active 수집(Agent)은 Agent 메모리 버퍼링으로 유실 없음. 패시브 수집에 한해 70초 전환 구간 내 데이터 공백 발생.



[Proxy 1 Stop 명령] 15:50:16.984

▼ (63.35초 간 Failover period 1분 관찰 및 Offline 판정)

[Proxy 1 Offline 감지] 15:51:20.336 <--- 장애 감지 RT0: 63.35초

▼ (7.42초 간 Zabbix Server 호스트 자동 재할당 및 Proxy 2 Config 전달)

[Proxy 2 Config 전송] 15:51:27.758 <--- 이관 완료 RT0: 70.77초

▼ (12.80초 후 DB 대량 History Bulk Insert 정상 수행)

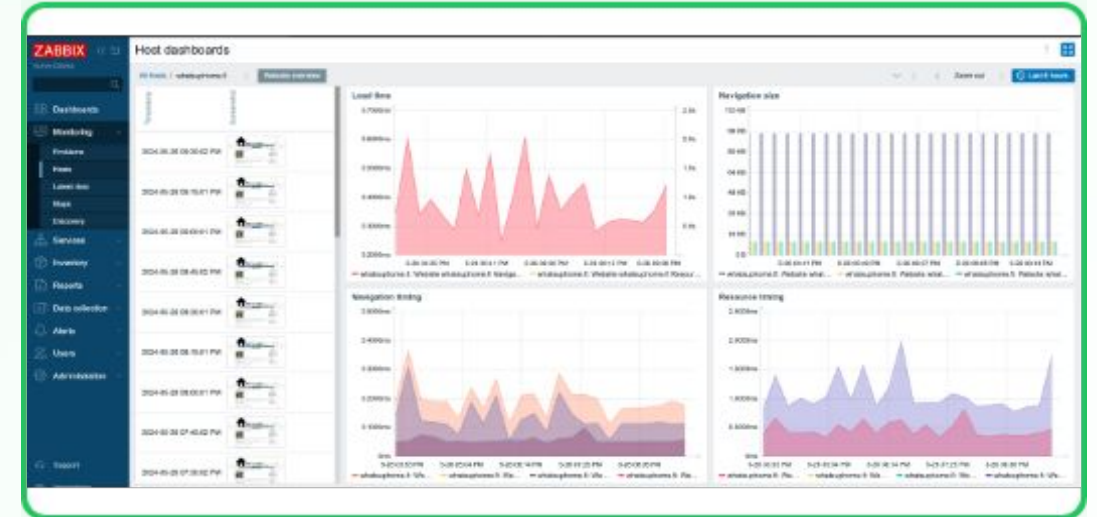
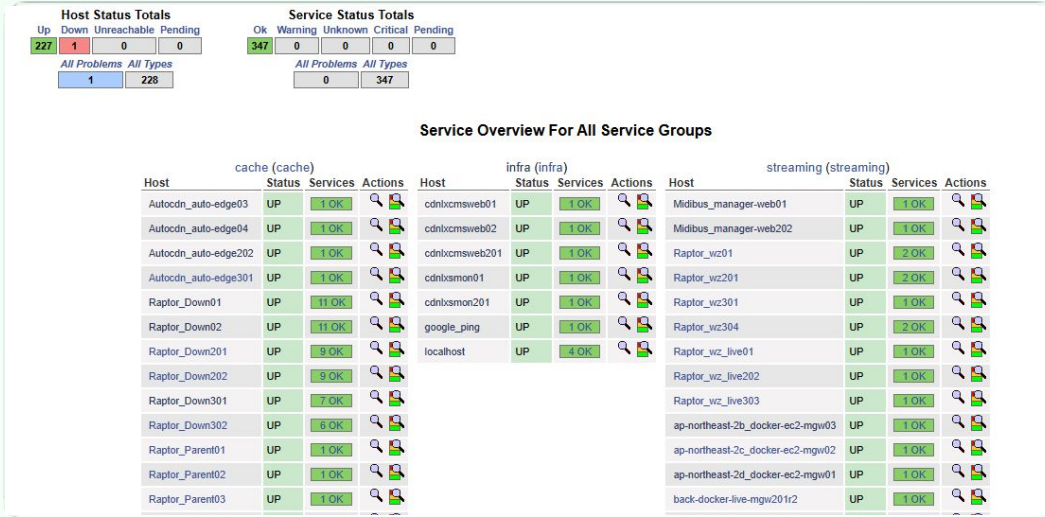
[DB History Bulk Insert] 15:51:40.557 <--- 데이터 수집/저장 무결성 입증

PART 2. 모니터링 플랫폼

통합

Zabbix 6.0 LTS + Nagios → Zabbix 7.0 LTS

2.1 Nagios to Zabbix



호스트 통합 및 정규화 매핑

- Nagios(259개)와 Zabbix 간 Naming Convention 불일치로 인한 중복/누락 위험
- IP 및 Hostname 교차 검증을 통한 **전수 매핑 실시**
- 중복 호스트는 Zabbix 단일 객체로 병합하고, 신규 호스트는 추가 등록

서비스 검사 항목 치환 및 템플릿화

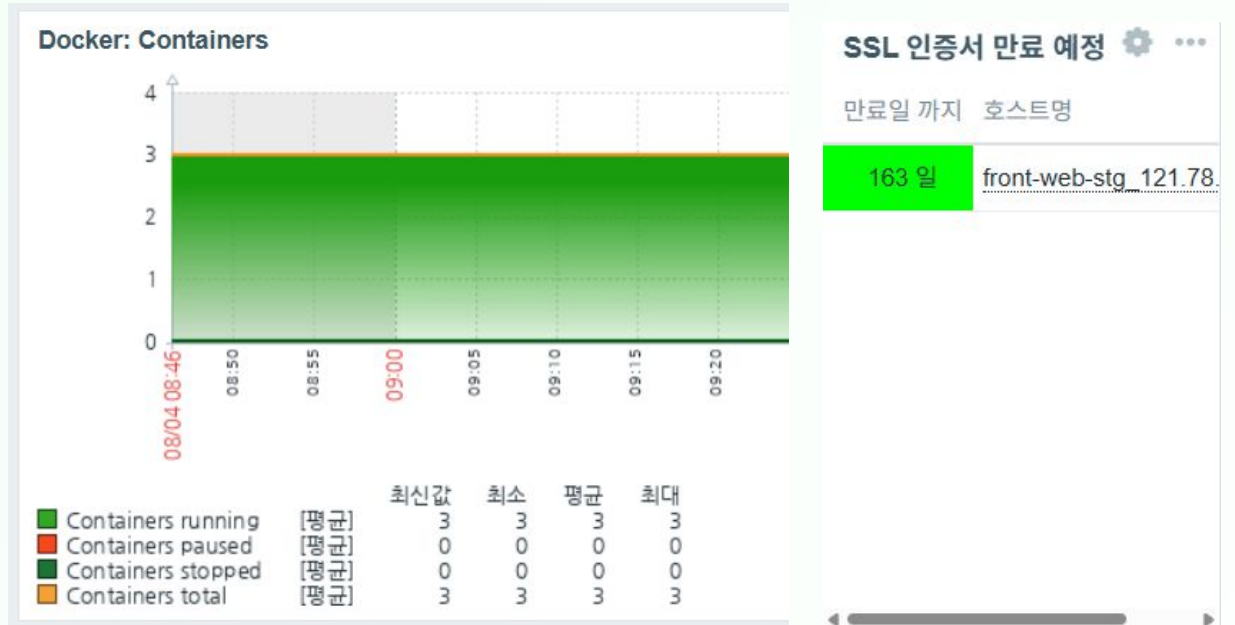
- **HTTP OK**: HTTP Agent 아이템 (웹 응답코드, 속도, 크기)
- **SSL_CERT OK**: Zabbix agent 2 템플릿 (인증서 만료일)
- **PING OK**: ICMP Ping 템플릿 (유실률, RTA 측정)
- **DNS Check**: 존재하지 않음
- **RTMP Check**: 존재하지 않음

2.1 Nagios to Zabbix

8.33.160	Web Check - d1p1.bypass.monitoring.com/raptor.txt	42s	200
8.33.160	Web Check - d1p201.bypass.monitoring.com/raptor.txt	42s	200
8.33.160	Web Check - dlmonitor.xcache.kinxcn.com/cdnmonitor.txt	40s	200
8.33.160	Web Check - dlmonitor.xcache.kinxcn.com/DLMONITOR.txt	40s	200
8.33.160	Web Check - mg-brain.xcache.kinxcn.com/kakaovx_kinx_...	38s	200
8.33.160	Web Check - mongo5.xcache.kinxcn.com/check.txt	38s	200
8.33.160	Web Check - nplutest.nowcdn.co.kr/kakaovx_kinx_monito...	36s	200
8.33.160	Web Check - parentcheck.monitoring.com/raptor.txt	36s	200
8.33.160	Web Check - trpatch.t-uprange.com/kakaovx_kinx_monitori...	34s	200
8.33.160	Web Check - tuppatch.nowcdn.co.kr/kakaovx_kinx_monitori...	34s	200
8.33.160	Web Check - www.weather.go.kr/w/index.do	32s	200

호스트 통합 및 정규화 매핑

- Nagios(259개)와 Zabbix 간 Naming Convention 불일치로 인한 중복/누락 위험
- IP 및 Hostname 교차 검증을 통한 **전수 매핑 실시**
- 중복 호스트는 Zabbix 단일 객체로 병합하고, 신규 호스트는 추가 등록



서비스 검사 항목 치환 및 템플릿화

- **HTTP OK:** HTTP Agent 아이템 (웹 응답코드, 속도, 크기)
- **SSL_CERT OK:** Website certificate by Zabbix agent 2
- **PING OK:** ICMP Ping (유실률, RTA 측정)
- **DNS Check:** 존재하지 않음
- **RTMP Check:** 존재하지 않음

2.2 Nagios to Zabbix(DNS_Check)

front-player302r1	front-player302r1_1.1.1.1_check_dns	0	1	0h 1m 0s	0h 1m 0s	check_dns!-H r1-player.midibus.kinxcdn.com -s 1.1.1.1 -w 5 -c 7 -t 10
front-player302r1	front-player302r1_203.246.160.226_check_dns	0	1	0h 1m 0s	0h 1m 0s	check_dns!-H r1-player.midibus.kinxcdn.com -s 203.246.160.226 -w 5 -c 7 -t 10
front-player302r1	front-player302r1_8.8.8.8_check_dns	0	1	0h 1m 0s	0h 1m 0s	check_dns!-H r1-player.midibus.kinxcdn.com -s 8.8.8.8 -w 5 -c 7 -t 10

2.2 Nagios to Zabbix(DNS_Check)

```
#!/bin/bash
DNS_SERVER=$1
DOMAIN=$2

# dig 실행 및 결과 추출
OUTPUT=$(dig @$DNS_SERVER $DOMAIN A +time=10 +tries=1)
TIME_MS=$(echo "$OUTPUT" | grep "Query time:" | awk '{print $4}')
IP=$(echo "$OUTPUT" | grep -A 1 "ANSWER SECTION:" | tail -n 1 | awk '{print $5}')

if [ -n "$TIME_MS" ]; then
    TIME_SEC=$(awk "BEGIN {print $TIME_MS/1000}")
    echo "{\"response\":\"success\", \"time\":$TIME_SEC, \"ip\":\"$IP\"}"
else
    echo "{\"response\":\"failed\", \"time\":0, \"ip\":\"\"}"
fi
```

템플릿 태그 매크로 4 값 매핑

템플릿 매크로 계승한 매크로와 템플릿 매크로

매크로	값	
{DNS.SERVER}	203.246.160.226	T ▾
{DNS.TARGET}	r2-player.midibus.kinxcn.com	T ▾
{DNS.TIME.CRIT}	7	T ▾
{DNS.TIME.WARN}	5	T ▾

2.2 Nagios to Zabbix(DNS_Check)

* 호스트 명

front-player203r2_1.201.164.142

표시명

front-player203r2_1.201.164.142

템플릿 이름

DNS Check

Linux by Zabbix agent

Linux Custom Extension

액션

링크 삭제 링크와 보존 데이터 삭제

링크 삭제 링크와 보존 데이터 삭제

링크 삭제 링크와 보존 데이터 삭제

검색 조건

1.1.1.1

front-player203r2_1.20...	DNS Get: 203.246.160.226	31s	{ "response": "succe...	
front-player203r2_1.20...	DNS Get: Cloudflare (1.1.1.1)	30s	{ "response": "succe...	
front-player203r2_1.20...	DNS Get: Google (8.8.8.8)	29s	{ "response": "succe...	
front-player203r2_1.20...	DNS Response Time: 203.246.160.226	31s	3ms	
front-player203r2_1.20...	DNS Response Time: Cloudflare (1.1.1.1)	30s	5ms	+1ms
front-player203r2_1.20...	DNS Response Time: Google (8.8.8.8)	29s	91ms	+18ms
front-player203r2_1.20...	DNS Status: 203.246.160.226	31s	1	
front-player203r2_1.20...	DNS Status: Cloudflare (1.1.1.1)	30s	1	
front-player203r2_1.20...	DNS Status: Google (8.8.8.8)	29s	1	

2.2 Nagios to Zabbix(DNS_Check)

중증 장애	DNS resolution failed for 1.1.1.1	<code>last(/DNS Check/dns.status.cloudflare)=0</code>
중증 장애	DNS resolution failed for 8.8.8.8	<code>last(/DNS Check/dns.status.google)=0</code>
중증 장애	DNS resolution failed for {DNS.TARGET}	<code>last(/DNS Check/dns.status.custom)=0</code>
중증 장애	DNS response time is critical on Cloudflare (>{DNS.TIME.CRIT}s)	<code>last(/DNS Check/dns.perf.cloudflare)>{DNS.TIME.CRIT}</code>
중증 장애	DNS response time is critical on Google (>{DNS.TIME.CRIT}s)	<code>last(/DNS Check/dns.perf.google)>{DNS.TIME.CRIT}</code>
중증 장애	DNS response time is critical on {DNS.TARGET} (>{DNS.TIME.CRIT}s)	<code>last(/DNS Check/dns.perf.custom)>{DNS.TIME.CRIT}</code>
경고	DNS response time is high on Cloudflare (>{DNS.TIME.WARN}s) 의존 대상: DNS Check: DNS response time is critical on Cloudflare (>{DNS.TIME.CRIT}s)	<code>last(/DNS Check/dns.perf.cloudflare)>{DNS.TIME.WARN}</code>
경고	DNS response time is high on Google (>{DNS.TIME.WARN}s) 의존 대상: DNS Check: DNS response time is critical on Google (>{DNS.TIME.CRIT}s)	<code>last(/DNS Check/dns.perf.google)>{DNS.TIME.WARN}</code>
경고	DNS response time is high on {DNS.TARGET} (>{DNS.TIME.WARN}s) 의존 대상: DNS Check: DNS response time is critical on {DNS.TARGET} (>{DNS.TIME.CRIT}s)	<code>last(/DNS Check/dns.perf.custom)>{DNS.TIME.WARN}</code>

2.3 Nagios to Zabbix(RTMP_Check)

```
cdntest@cdnlxnagios01:/var/www/html/rtmp_check$ ls
back-multidrm01.php  cdnlxwowlive19.php  cdnnthkorg01.php
.php
back-multidrm02.php  cdnlxwowlive214.php  cdnnthkorg02.php
busancns01.php       cdnlxwowlive216.php  cdnnthkorg203.php
cdnlxabhtest01.php   cdnlxwoworg01-01_new.php  cdnntstream26.php
cdnlxgabia01.php     cdnlxwoworg01-02_new.php  cdnntstream327.php
cdnlxgabia03.php     cdnlxwoworg01-VIP_new.php  cdnntstream328.php
cdnlxgabia202.php    cdnlxwoworg03.php        cdnntwoworg01.php
cdnlxgabia204.php    cdnlxwoworg05-01.php      cdnntwowvod08_new.php
cdnlxgguorg01.php     cdnlxwoworg05-02.php      cdnntwowvod15.php
cdnlxgguorg302.php    cdnlxwoworg05-VIP.php     cdnntwowvod216.php
cdnlxgguorg303r1.php  cdnlxwoworg202-01.php     cdnntwowvod309_new.php
cdnlxgguorg_VIP.php   cdnlxwoworg202-02.php     ec2-anarchyorg01.php
cdnlxwow10G202.php    cdnlxwoworg202-VIP.php    encoder05.php
cdnlxwowcache01.php   cdnlxwoworg204.php        gpu-encoder01.php
cdnlxwowcache202.php  cdnnt2016vod01.php        midibus-docker-drm02.php
cdnlxwowcache303.php  cdnnt2016vod02.php        midibus-docker-drm202r2.php
cdnlxwowlive07.php    cdnnt2016vod03.php        midibus-docker-drm301.php
```

```
cdntest@cdnlxnagios01:/var/www/html/rtmp_check$ \cat midibus-docker-drm02.
php
<?php

/*
 *
 * RTMPChecker - by S V N L A B S (svnlabsgmail.com) (blog.svnlabsgmail.com)
 * You can use and modify this code as long as the above reference to me s
till exists
 *
 */

{

    exec("/usr/local/bin/rtmpdump -v -r rtmp://121.78.33.139/monitoring/mp4:
sample_check.mp4 -B 1 -o /tmp/rtmp-checker.flv 2>&1", $pp);
    echo implode("<br>", $pp);

}

?>
```



* 이름

종류

* 키

데이터형

```
#!/bin/bash
STREAM_URL=$1
TEMP_FILE="/tmp/rtmp_check_$RANDOM.flv"

# --- [1차 시도] ---
/usr/bin/rtmpdump -v -r "$STREAM_URL" -B 1 -o "$TEMP_FILE" > /dev/null 2>&1

# --- [1차 실패 시 2초 대기 후 2차 재시도] ---
if [ ! -s "$TEMP_FILE" ]; then
    sleep 2
    /usr/bin/rtmpdump -v -r "$STREAM_URL" -B 1 -o "$TEMP_FILE" > /dev/null 2>&1
fi

# --- [최종 결과 출력] ---
# 1차 또는 2차 중 한 번이라도 성공해서 파일이 생성되었으면 1, 둘 다 실패면 0
if [ -s "$TEMP_FILE" ]; then
    echo 1
else
    echo 0
fi

# 임시 파일 삭제
rm -f "$TEMP_FILE"
```

2.3 Nagios to Zabbix(RTMP_Check)

* 이름	RTMP Stream Check
종류	외부 검사
* 키	check_rtmp.sh["rtmp://{HOST.CONN}/monitoring/mp4:sample_check.mp4"]
데이터형	수치 (unsigned)

```
#!/bin/bash
STREAM_URL=$1
TEMP_FILE="/tmp/rtmp_check_$RANDOM.flv"

# --- [1차 시도] ---
/usr/bin/rtmpdump -v -r "$STREAM_URL" -B 1 -o "$TEMP_FILE" > /dev/null 2>&1

# --- [1차 실패 시 2초 대기 후 2차 재시도] ---
if [ ! -s "$TEMP_FILE" ]; then
    sleep 2
    /usr/bin/rtmpdump -v -r "$STREAM_URL" -B 1 -o "$TEMP_FILE" > /dev/null 2>&1
fi

# --- [최종 결과 출력] ---
# 1차 또는 2차 중 한 번이라도 성공해서 파일이 생성되었으면 1, 둘 다 실패면 0
if [ -s "$TEMP_FILE" ]; then
    echo 1
else
    echo 0
fi

# 임시 파일 삭제
rm -f "$TEMP_FILE"
```



wz01_121.78.33.150	RTMP Stream Check	25s	1
--------------------	-------------------	-----	---

트리거

트리거 태그 의존관계

* 이름 RTMP Stream Down - {\$RTMP.URL}

이벤트 이름 RTMP Stream Down - {\$RTMP.URL}

운영 데이터

심각도 미분류 정보 경고 가벼운 장애 **중증 장애** 심각한 장애

* 조건식 max(/RTMP Stream Monitoring/check_rtmp.sh["rtmp://{HOST.CONN}/monitoring/mp4:sample_check.mp4"], 2m)=0

조건식 : max(/RTMP Stream

Monitoring/check_rtmp.sh["rtmp://{HOST.CONN}/monitoring/mp4:sample_check.mp4"], 2m)=0)

2.4 Zabbix 6.0 to Zabbix 7.0

☐ Linux	호스트 277	아이템 82	트리거 72	그래프 5	대시보드	디스커버리 1	웹	Network
↓								
☐ Linux by Zabbix agent	호스트 291	아이템 43	트리거 15	그래프 8	대시보드 3	디스커버리 3	웹	Zabbix 7.0-4
☐ Linux Custom Extension	호스트 283	아이템 11	트리거 10	그래프	대시보드 1	디스커버리	웹	
☐ Windows	호스트 28	아이템 59	트리거 57	그래프 5	대시보드	디스커버리 1	웹	Network
↓								
☐ Windows by Zabbix agent	호스트 39	아이템 34	트리거 13	그래프 5	대시보드 3	디스커버리 4	웹	Zabbix 7.0-2
☐ Windows Custom Extension	호스트 39	아이템 3	트리거 3	그래프	대시보드	디스커버리	웹	

2.5 단계적 마이그레이션 정책

1~4주차

병행 운영 및 검증

기존 VM과 Zabbix 7.0 동시 가동. 데이터
정합성 및 알림 오탐 검증 후 기존 운영 VM
Shutdown.



1개월~1년

백업 서버 분리 운영

과거 트렌드 조희용 구형 VM 보존. 중복
알림 차단을 위해 서버 데몬 중지, 웹/DB
프로세스만 유지.



1년 이후

아카이빙 및 폐기

규정 기한 경과 시 스냅샷을 오프라인으로
이관 후 기존 컴퓨팅 자원 폐기).



PART 3. 트러블 슈팅 및 발전과제

3.1 Patroni 부트스트랩 실패

⚠ 증상 및 원인 파악

증상 : Patroni 실행 후 Patronictl list 확인 시 정상적인 Leader 노드가 선출되지 않고, 두 노드 모두 Replica 상태에 갇힘

원인 : 처음부터 Patroni를 한것이 아닌 여러 다른 설정들 후에 Patroni 클러스터를 형성하여 PostgreSQL이 비어있는 상태가 아니었음.

🔧 조치 및 해결

PostgreSQL 서비스를 중단하고 모든 데이터 디렉토리를 제거후 Patroni 재설치 진행.

```
ubuntu@vm-zabbix-db2:~$ sudo patronictl -c /etc/patroni/patroni.yaml
+ Cluster: zabbix-ha (7665170486839535925) -----+-----+-----+
| Member | Host           | Role   | State   | TL | Lag in MB |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| db1     | 192.168.20.10 | Replica | streaming | 8 |          0 |
| db2     | 192.168.20.28 | Leader  | running  | 8 |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

3.2 Zabbix Proxy 연동 실패

⚠ 증상 및 원인 파악

프록시들이 데이터 수집 동작을 하지 않는 현상 발생

❌ 콤마(,) 사용 시 (잘못된 설정)

[Agent / Proxy] —(동시 접속)—> [Server 1: Active] (성공)
—(동시 접속)—> [Server 2: Standby] (거부! → 장애로 인식)

✅ 세미콜론(;) 사용 시 (올바른 설정 - HA 그룹)

[Agent / Proxy] —(Active 서버 탐색)—> [Server 1: Active] (성공 → 트래픽 집중)
[Server 2: Standby] (대기 → 접속 안 함)

🔧 조치 및 해결

Agent 및 Proxy 설정 파일(zabbix_agentd.conf / zabbix_proxy.conf)에서 HA 클러스터 노드 IP의 구분자를 수정합니다.

[BEFORE - 오류 발생]

Server=192.168.20.23,192.168.20.5

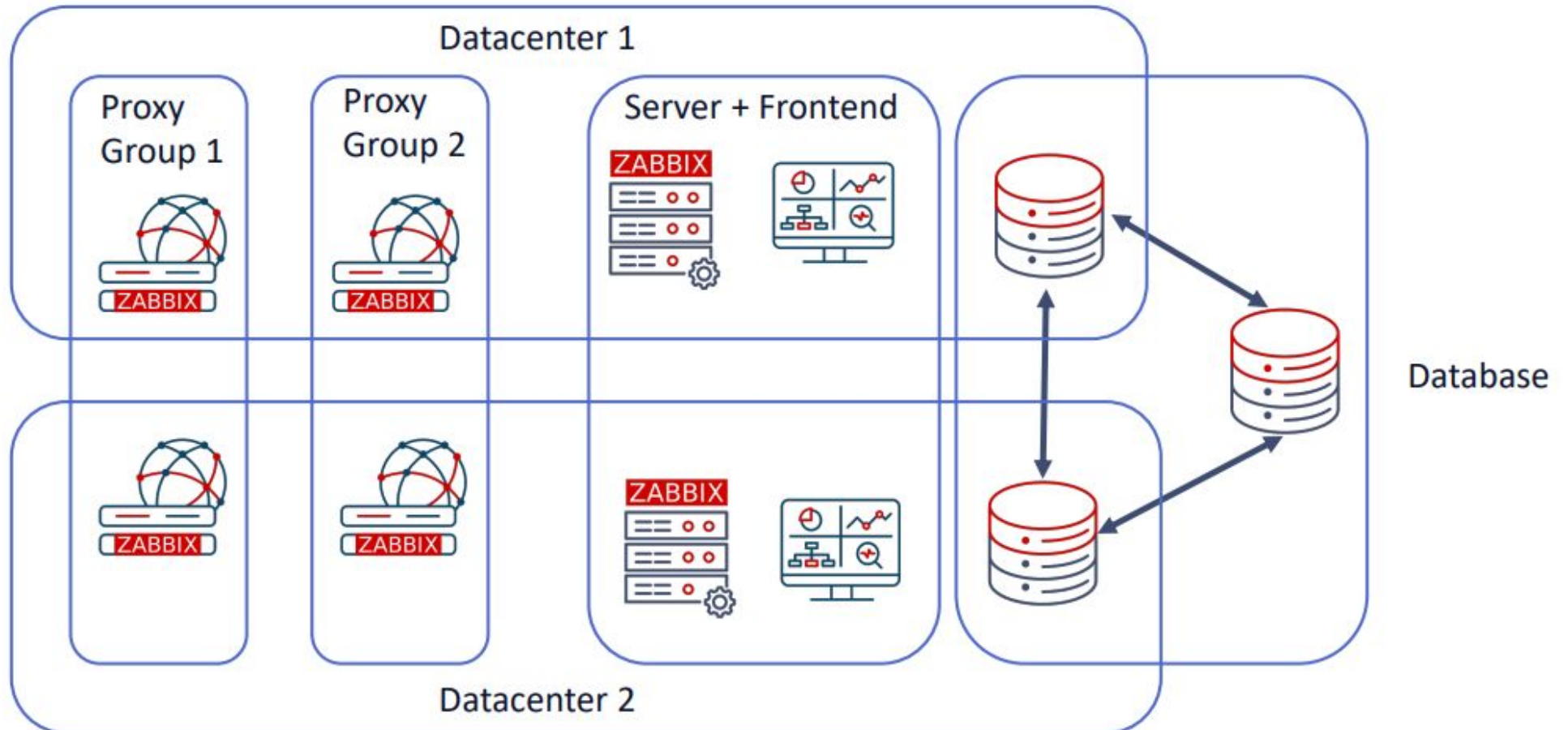
[AFTER - 정상 작동]

Server=192.168.20.23;192.168.20.5

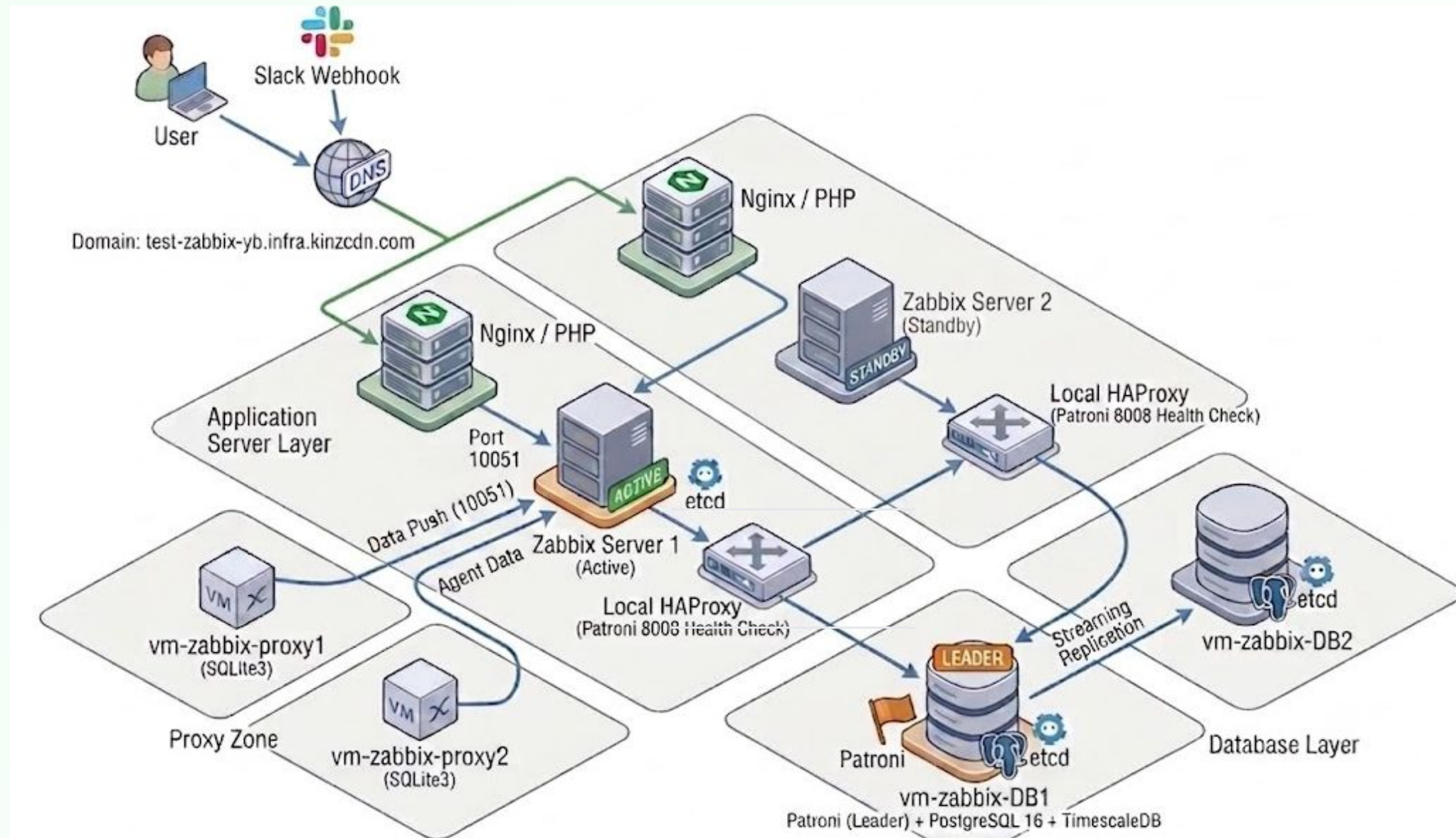
✓ 구분자 변경 후 데몬 재기동 시 정상적으로 액티브 서버 타겟 연동 완료

3.3 향후 발전 과제

Zabbix HA configuration



3.3 향후 발전 과제



Q & A

경청해주셔서 감사합니다.